

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ПОСТАВЩИКЕ**1.1. Идентификатор продукта**

Product Code/Catalogue Number: 984309
Номер Паспорта безопасности: D14456_SDS_Tartaric Acid R1 _RU
Наименование продукта **Tartaric Acid R1**

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания **Thermo Fisher Scientific Oy**
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Номер телефона +358 10 329200
Адрес электронной почты system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**2.1. Классификация вещества или смеси****CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

Вещества/смеси, вызывающие коррозию металла Категория 1 (H290)

Разъедание/раздражение кожи Категория 1 A (H314)

Серьезное повреждение/раздражение глаз Категория 1 (H318)

2.2. Элементы маркировки

Сигнальное слово

Опасно

Формулировки опасностей

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз

Предупреждающие формулировки

P280 - Пользоваться защитными перчатками/ средствами защиты глаз/ лица

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду.

Промыть кожу водой/ под душем

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

2.3. Прочие опасности

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)**3.2. Смеси**

Компонент	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Серная кислота (CAS #: 7664-93-9)	1 - < 5 %	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)
2,3-Дигидроксид-[R-(R*,R*)]-бутандиовая кислота (CAS #: 87-69-4)	0.01 - < 0.1 %	Eye Dam. 1 (H318)

Компонент	REACH №.	
Серная кислота	01-2119458838-20-xxxx	
2,3-Дигидроксид-[R-(R*,R*)]-бутандиовая кислота	01-2119537204-47-xxxx	

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**4.1. Описание мер первой помощи****Общие рекомендации**

Получить консультацию у врача. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.

Вдыхание

Перенести на свежий воздух. При возникновении симптомов обратиться к врачу.

Попадание на кожу

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. При возникновении симптомов обратиться к врачу.

Попадание в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды минимум 15 минут и получить консультацию у врача.

Проглатывание

Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. НЕ вызывать рвоту. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Прополоскать рот. Получить консультацию у врача.

4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные

Информация отсутствует.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечить симптоматически.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ**5.1. Средства пожаротушения****Пригодные средства пожаротушения**

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Спиртостойкая пена. Гнетушащий порошок. Двуокись углерода (CO2).

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Особые опасные факторы, связанные с использованием данного вещества или смеси

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

Опасные продукты сгорания

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию. Использовать персональное защитное оборудование. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

6.2. Меры по охране окружающей среды

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

6.3. Материалы и методы для сдерживания распространения и уборки

Впитать инертным поглощающим материалом.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению

Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения.

7.2. Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить при температурах между 2 и 8 °C.

7.3. Специфические способы конечного применения

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Компонент Пределы воздействия

Компонент	Финляндия	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Германия
Серная кислота	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 0.05 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 mg/m ³
2,3-Дигидрокси-[R-(R*,R*)]-бутандиовая кислота				TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m ³

Компонент	Швеция	Норвегия	Дания	Франция
Серная кислота	Indicative STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minuter	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer	TWA / VME: 0.05 mg/m ³ (8 heures).

	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	minutter. value calculated thoracic fraction		STEL / VLCT: 3 mg/m ³ .
--	---	---	--	------------------------------------

8.2. Меры контроля воздействия

Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз Защитные очки с боковыми щитками (стандарт ЕС - EN 166)

Защита рук Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Одноразовые перчатки	Смотрите рекомендациями производителя	-	EN 374	(минимальные требования)

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсификации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом

Защита органов дыхания Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

Меры контроля воздействия на окружающую среду

Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид	Информация отсутствует
Физическое состояние	жидкость
Запах	Характерный
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют
pH	< 2.0
Точка плавления/пределы	Данные отсутствуют
Температура размягчения	Данные отсутствуют
Точка кипения/диапазон	100 °C

Температура вспышки	Данные отсутствуют	Метод - Информация отсутствует
Скорость испарения	Данные отсутствуют	
Горючесть (твердого тела, газа)	Информация отсутствует	
Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	(Воздух = 1.0)
Плотность пара	Данные отсутствуют	
Удельный вес / Плотность	Данные отсутствуют	
Насыпная плотность	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	растворимый	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Компонент	Lg Pow	
2,3-Дигидрокси-[R-(R*,R*)]-бутандиов-1.7 ая кислота		
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
Вязкость	Данные отсутствуют	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
9.2. Прочая информация	Данные отсутствуют	

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реакционная способность

Данные отсутствуют

10.2. Химическая стабильность

Стабильно при нормальных условиях

10.3. Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать

Информация отсутствует.

10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует

(а) острая токсичность;

Перорально

Не классифицировано

Кожное

Не классифицировано

Вдыхание Не классифицировано

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Серная кислота	2140 mg/kg (Rat)		LC50 85 - 103 mg/m ³ (Rat) 1 h

(б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 1. А.

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1.

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Не классифицировано.

Кожа

Не классифицировано.

(е) мутагенность зародышевых клеток;

Не классифицировано

(F) канцерогенность;

Не классифицировано

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

Компонент	ЕС	UK	Германия	IARC
Серная кислота				Group 1

(г) репродуктивной токсичности;

Не классифицировано.

(H) STOT-при однократном воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

(I) STOT-многократном воздействии;

Не классифицировано.

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Не классифицировано.

**Симптомы / Эффекты,
как острые, так и замедленные**

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли	Микро токсикология
Серная кислота	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: 29 mg/L/24h	-	-

2,3-Дигидроксид-[R-(R*,R*)]-бутандиовая кислота	-	EC50=230 mg/L 48h	-	-
---	---	-------------------	---	---

12.2. Стойкость и способность к разложению

Информация отсутствует

12.3. Потенциал бионакопления

Информация отсутствует

Компонент	Lg Pow	Коэффициент биоконцентрирования (BCF)
2,3-Дигидроксид-[R-(R*,R*)]-бутандиовая кислота	-1.7	Данные отсутствуют

12.4. Подвижность в почве

Информация отсутствует

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Нет данных для оценки.

12.6. Другие побочные эффекты

Неизвестно

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы обращения с отходами

Остаточные отходы/ неиспользованные продукты

Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. Номер UN	UN1760	UN1760	UN1760
14.2. Собственное транспортное наименование UN	корродирующая жидкость, н.у.к; SULPHURIC ACID SOLUTION; Гидроокись натрия	корродирующая жидкость, н.у.к; SULPHURIC ACID SOLUTION; Гидроокись натрия	корродирующая жидкость, н.у.к; SULPHURIC ACID SOLUTION; Гидроокись натрия
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	8	8	8
14.4. Группа упаковки	III	III	III

14.5. Факторы опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Никаких специальных мер предосторожности необходимы

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры X = перечисленных

Компонент	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	KECL
Серная кислота	231-639-5	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-32570
2,3-Дигидрокси-[R-(R*,R*)]-бутандиовая кислота	201-766-0	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-10801

Национальные нормативы

Компонент	Германия классификации воды (VwVwS)	Германия - TA-Luft класса
Серная кислота	WGK1	
2,3-Дигидрокси-[R-(R*,R*)]-бутандиовая кислота	WGK1	

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H290 - Может вызывать коррозию металлов
H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

PNEC - Прогнозируемая безопасная концентрация

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации
PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

POW - Коэффициент распределения октанол: вода
vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Организация экономического сотрудничества и развития
BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
ATE - Оценка острой токсичности
VOC - Летучие органические соединения

Основная справочная литература и источники данных

Поставщики паспорт безопасности,
 Chemadvisor - LOLI,
 Merck Index,
 RTECS

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Версия	2
Дата редакции	10-сен-2019
Причина пересмотра	Обновленные разделы Сертификата безопасности материала, 1, 3, 14, 16.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте